Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 14.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2007. május 14.

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. **Melyik a legkisebb sebesség a következők közül?**

A) 7,2 km/h.
B) 1 m/s
C) 0,0036 km/s.

2 pont	

2. **Egyenes úton keleti irányba haladó autó fékez. Milyen irányú a gyorsulása?**

A) Nyugati irányú
B) Keleti irányú
C) Déli irányú

2 pont	

3. **Egy 2 kg tömegű testre ható erők eredője 6 N nagyságú. Mit mondhatunk a test gyorsulásáról?**

A) A gyorsulás nagysága 3 m/s^2 nagyságú.
B) A gyorsulás nagysága 9,81 m/s^2 nagyságú.
C) A gyorsulás nagysága 12 m/s^2 nagyságú.

2 pont	

4. **Melyik fizikai mennyiség mértékegysége a kWh?**

A) Teljesítmény.
B) Energia.
C) Hatásfok.

2 pont	

5. **Két azonos irányba haladó vasúti kocsi összeütközik, összekapcsolódik, s együtt mozog tovább. Mit mondhatunk a két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiájáról?**

A) A két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiája megegyezik a kocsik ütközés előtti mozgási energiáinak összegével.
B) A két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiája nagyobb a kocsik ütközés előtti mozgási energiáinak összegénél.
C) A két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiája kisebb a kocsik ütközés előtti mozgási energiáinak összegénél. ☐

2 pont

6. **Kezdetben 20°C-os héliumgázt állandó nyomáson 40°C-ra melegítünk. Hogyan változik a térfogata?**

A) Kétszeresére nő.
B) Felére csökken.
C) Nem az első két válaszban megadott arány szerint változik. ☐

2 pont

7. **Valamely gáz állapotváltozása során a gáz 100 J hőt vesz fel, miközben a kitáguló gáz 20 J munkát végez. Hogyan változik a folyamatban a gáz belső energiája?**

A) A belső energia 120 J-lal növekszik.
B) A belső energia 80 J-lal növekszik.
C) A belső energia 80 J-lal csökken. ☐

2 pont

8. **Egy adott mennyiségű, kezdetben 0 ^{o}C hőmérsékletű vizet lassan 8 ^{o}C-ra melegítünk. Hogyan változik eközben a víz térfogata?**

A) Folyamatosan növekszik.
B) Kezdetben csökken, majd növekszik.
C) Folyamatosan csökken. ☐

2 pont

9. **Főzés közben a kukta biztonsági szelepe a megfelelő hőfokon kinyit, és vízgőz kezd kiáramlani. Mit állíthatunk a kiáramló vízgőz hőmérsékletéről?**

A) A vízgőz hőmérséklete 100 °C-nál magasabb.
B) A vízgőz hőmérséklete 100 °C.
C) A vízgőz hőmérséklete 100 °C-nál alacsonyabb.

2 pont	

10. **Egy pozitív töltésű fémtestet egy fémhuzallal leföldelünk. Mi fog történni?**

A) A testről pozitív töltésű részecskék áramlanak a földbe, és a test semleges lesz.
B) A földből elektronok áramlanak a testre, és a test semleges lesz.
C) A test töltése nem változik.

2 pont	

11. **Két különböző nagyságú, sorosan kapcsolt ellenálláson elektromos áram folyik keresztül. Melyik ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény?**

A) A kisebb ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény.
B) Az elektromos teljesítmény a két ellenálláson egyenlő.
C) A nagyobb ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény.

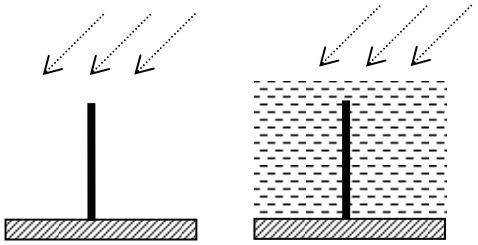
2 pont	

12. **Egy ideális, veszteségmentes, terheletlen transzformátor primer tekercsére 24 V váltakozó feszültséget kapcsolunk. A primer tekercs menetszáma 600, a szekunder tekercsé pedig 1200. Mekkora lesz a szekunder tekercsen megjelenő feszültség?**

A) 0 V
B) 12 V
C) 48 V

2 pont	

13. **Adott napállásnál egy függőleges rúd vízszintes talajon vetett árnyéka 50 cm hosszú. Hogyan változik a rúd árnyékának hossza, ha a rúd vízbe merül, de a többi feltétel változatlan?**



A) Az árnyék hossza nem változik.
B) Az árnyék hossza növekszik.
C) Az árnyék hossza csökken.

2 pont	

14. **Egy gyertya lángjáról gyűjtőlencsével nagyított képet hozunk létre egy ernyőn. A gyertyaláng vagy az ernyő van közelebb a lencséhez?**

A) A gyertyaláng közelebb van a lencséhez, mint az ernyő.
B) Az ernyő közelebb van a lencséhez, mint a gyertyaláng.
C) A feltételek alapján nem dönthető el.

2 pont	

15. **Adott fotocella katódját vörös, majd kék fénnyel világítjuk meg. Elképzelhető-e, hogy a vörös fénnyel történő megvilágítás esetén nem lépnek ki a katódból elektronok, de a kék fénnyel történő megvilágításnál igen?**

A) Nem lehetséges, mert nincs látható fénnyel működő fotocella.
B) Nem, ez nem lehetséges, mert a kék fény fotonjainak energiája kisebb mint a vörösé.
C) Igen, ez előfordulhat, mert a kék fény fotonjainak energiája nagyobb mint a vörösé.

2 pont	

16. **Hogyan viszonyul egymáshoz a szabad proton és neutron tömegének összege, valamint a deutérium ($^{2}_{1}\mathrm{H}$) atommagjának tömege?**

A) A két tömeg pontosan egyenlő egymással.
B) A deutérium-atommag tömege kisebb.
C) A deutérium-atommag tömege nagyobb.

2 pont	

17. **A $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ atommag α-bomló. Milyen atommag keletkezik a bomlás után?**

A) $^{220}_{82}\mathrm{Pb}$

B) $^{218}_{84}\mathrm{Po}$

C) $^{222}_{87}\mathrm{Fr}$

2 pont	

18. **Az atomerőművek használata számos környezetvédelmi problémát vet fel. Mi okozza a legsúlyosabb problémát az alábbiak közül?**

A) A reaktorból kivett, elhasznált urán-rudakban felhalmozódott hasadvány-magok erős radioaktivitása.

B) A reaktorba helyezendő új urán-rudak erős radioaktív sugárzása.

C) A normálisan működő atomerőmű épületéből származó erős radioaktív sugárzás.

2 pont	

19. **Melyik elem gyakorisága legnagyobb az Univerzumban?**

A) Az uráné.

B) A hidrogéné.

C) A vasé.

2 pont	

20. **Két égitest között gravitációs vonzóerő hat. Hányszorosára növekszik ez a vonzóerő, ha az égitestek távolsága felére csökken?**

A) A vonzóerő $\sqrt{2}$ - szeresére növekszik.

B) A vonzóerő kétszeresére növekszik.

C) A vonzóerő négyszeresére növekszik.

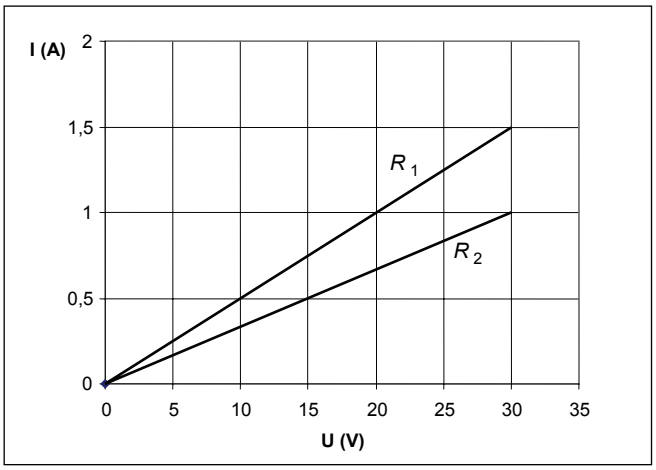
2 pont	

Név: ..... osztály:.....

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

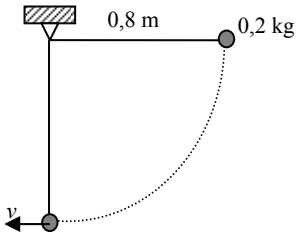
1. Két ellenállás (R_1 és R_2) áramerősség–feszültség grafikonja látható az alábbi ábrán.



a) Határozzuk meg a két ellenállás nagyságát!
b) A két ellenállást sorosan kapcsoljuk. Mekkora a rájuk kapcsolt teljes feszültség, ha az ellenállásokon átfolyó áram erőssége 0,5 A?
c) Mekkorák az egyes ellenállások elektromos teljesítményfelvételei a b) kérdésben leírt soros kapcsolás esetén?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	5 pont	15 pont

2. Egy 0,8 m hosszúságú fonálinga szabad végén 0,2 kg tömegű, elhanyagolható méretű golyó van. Az ingát vízszintes helyzetbe kitérítik, majd lökés nélkül elengedik.



a) Mekkora sebességgel halad a golyó az inga függőleges helyzetében?

b) Határozzuk meg a golyó centripetális gyorsulását az inga függőleges helyzetében!

(Legyen $g = 10\ m/s^2$! A közegellenállás hatását elhanyagolhatjuk. Az inga függőleges helyzetében, a vizsgált pillanatban, a mozgás egyenletes körmozgásnak tekinthető.)

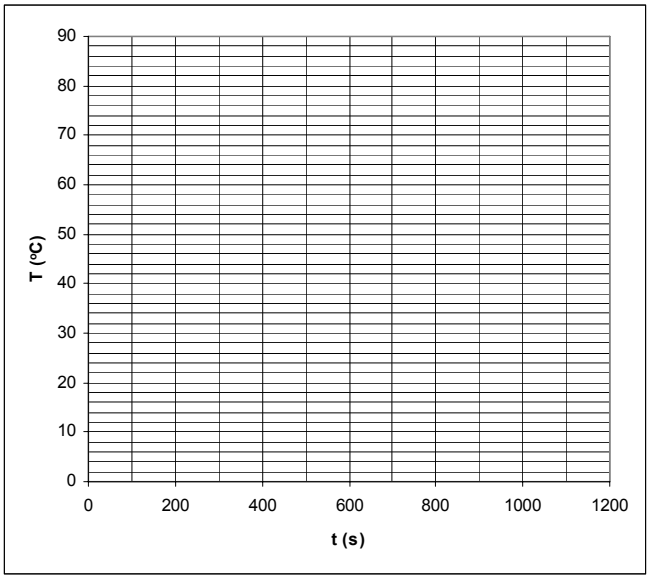
a)	b)	Összesen
12 pont	5 pont	17 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje meg, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy 0,5 kg tömegű forró fémtárgyat hideg erkélyen hűlni hagytunk. Hűlés közben 200 másodpercenként megmértük a fém hőmérsékletét. Mérési adatainkat az alábbi táblázat tartalmazza. (A fém fajhője 400 J/kg·°C.)

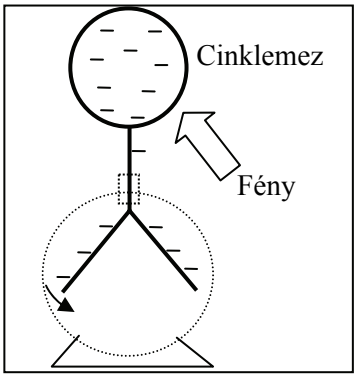
t (s)	0	200	400	600	800	1000
T (°C)	80,0	40,0	20,0	10,0	5,0	2,5

a) Ábrázolja a fém hőmérsékletét az idő függvényében a mellékelt grafikonon, és becsülje meg, hogy mekkora hőmérsékletre hűl le a fém!
b) Hány °C lehet a hőmérséklet az erkélyen?
c) Mennyi hőt ad le a fém a 400–600 s közötti időszakaszban?
d) Mekkora a hőleadás átlagteljesítménye a c) kérdésben vizsgált időszakaszban?



a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	2 pont	5 pont	5 pont	18 pont

3/B A következő kísérletet végezzük: egy elektroszkóphoz cinklemezt csatlakoztatunk, majd az elektroszkópot és a cinklemezt negatív többlettöltéssel feltöltjük. (A kísérletet száraz levegőjű teremben végezzük, így a rendszer töltésvesztesége kicsiny, az elektroszkóp gyakorlatilag állandó töltést jelez.)
Ezután a cinklemezt erős, ultraibolya fényt is kibocsátó fényforrással világítjuk meg. Ekkor az elektroszkóp mutatójának kitérése csökkenni kezd, jelezve a rendszer többlettöltésének csökkenését. Ha a megvilágító fény erősségét növeljük, akkor a töltésvesztés üteme felgyorsul.



a) Miért jön létre a töltésvesztés?
b) Miért gyorsul fel a töltésvesztés, ha a megvilágító fény erősségét növeljük?

a)	b)	Összesen
13 pont	5 pont	18 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		40
II. Összetett feladatok		50
ÖSSZESEN		**90**

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....